Übungsaufgaben: Osmose

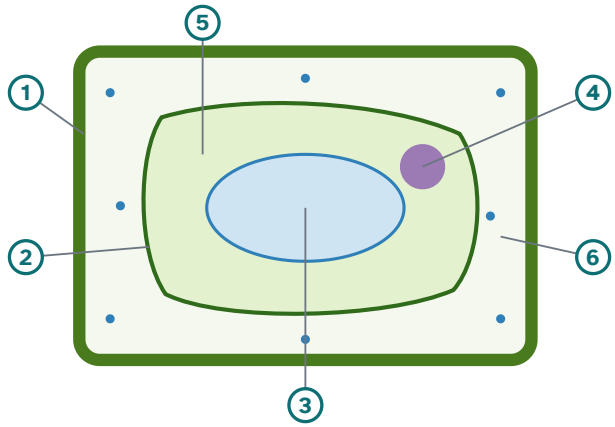
Löse die Aufgaben in deinem Heft. ★☆☆ einfach · ★★☆ mittel · ★★★ schwer. Die Lösungen stehen auf Seite 2.

Name: _____ Datum: _____

★☆☆ Einfach — Grundwissen

1. Was versteht man unter Osmose?
2. Was bedeutet „selektiv permeabel“?
3. Ordne zu: Außen sind weniger gelöste Teilchen als in der Zelle. Hypo-, iso- oder hypertonisch?
4. In welche Richtung strömt Wasser bei einer hypertonischen Außenlösung?
5. Braucht die Zelle für Osmose Energie (ATP)?
6. Was geschieht mit roten Blutzellen in destilliertem Wasser?
7. Was bedeutet Turgor?
8. Nenne zwei Alltagsbeispiele für Osmose.
9. Was bedeutet „isotonisch“?

★★☆ Grafik — Pflanzenzelle in einer Lösung



Die Zelle liegt in einer Salzlösung. Beschrifte die Teile.

1 _____ 2 _____

3 _____ 4 _____

5 _____ 6 _____

Ist die Außenlösung hypo-, iso- oder hypertonisch? In welche Richtung strömt das Wasser? Wie heißt der Vorgang?

_____

_____

★★☆ Mittel — Anwenden

10. Zwiebelhautzellen liegen in konzentrierter Zuckerlösung. Beschreibe, was du unter dem Mikroskop siehst.
11. Warum platzt eine Pflanzenzelle in reinem Wasser nicht, eine Blutzelle aber schon?
12. Warum bekommt man bei einer Infusion 0,9 % Kochsalzlösung und kein reines Wasser?
13. Erdbeeren werden gezuckert. Nach kurzer Zeit liegen sie im eigenen Saft. Erkläre.
14. Warum verdirbt Marmelade kaum?
15. Unterscheide Diffusion und Osmose in zwei Punkten.
16. Was bedeutet „isotonisch“ für die Wasserbewegung? Bewegt sich gar kein Wasser?
17. Kirschen platzen nach langem Regen. Erkläre mit Fachbegriffen.
18. Welker Salat wird in kaltem Wasser wieder knackig. Erkläre.

★★★ Schwer — Knobeln und Transfer

19. Kartoffelstäbchen werden 1 h in Zuckerlösungen gelegt. Massenänderung: 0,0 mol/L +12 %, 0,2 mol/L +4 %, 0,4 mol/L −5 %, 0,6 mol/L −11 %. Bestimme ungefähr die Konzentration des Zellsafts.
20. Im Osmometer steigt der Spiegel auf der Zuckerseite und bleibt dann stehen. Warum stoppt der Anstieg?
21. Warum wirkt 0,1 mol/L Kochsalz osmotisch etwa doppelt so stark wie 0,1 mol/L Traubenzucker?
22. Streusalz am Straßenrand: Bäume welken, obwohl der Boden feucht ist. Erkläre.
23. Ein Pantoffeltierchen wird von Süßwasser in leicht salziges Wasser gesetzt. Wie verändert sich die Tätigkeit der pulsierenden Vakuole?
24. Warum sollen Schiffbrüchige kein Meerwasser trinken?
25. Plane einen Versuch, mit dem man zeigt, dass Wasser durch eine Membran wandert. Material: Schweinsblase oder Dialyseschlauch, Zuckerlösung, Wasser, Steigrohr.
26. Warum ist Osmose für Pflanzen lebenswichtig? Nenne zwei Gründe.

Lösungen: Osmose

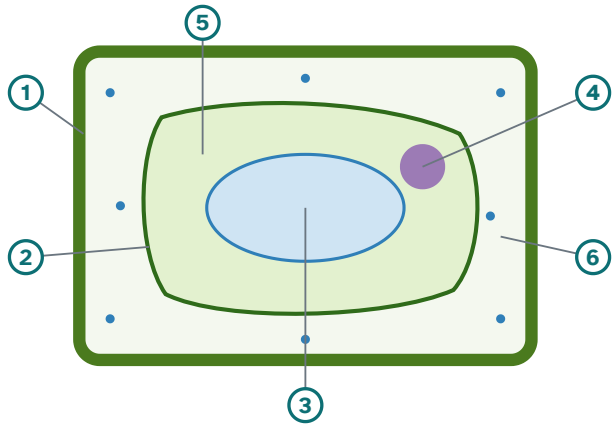
Lösungen · Seite 2

Vergleiche mit deinen Ergebnissen. Die Nummern entsprechen den Aufgaben auf Seite 1.

★☆☆ Einfach — Grundwissen

1. Diffusion von **Wasser** durch eine selektiv permeable Membran zur Seite mit mehr gelösten Teilchen.
2. Die Membran lässt **Wasser durch**, gelöste Teilchen nicht (halbdurchlässig).
3. **hypotonisch**
4. **Aus der Zelle heraus.**
5. **Nein**, Osmose ist passiv.
6. Sie nehmen Wasser auf und **platzen** (Hämolyse).
7. Der **Druck des Zellinhalts gegen die Zellwand**, er macht Pflanzen straff.
8. z. B. **gesalzener Gurkensalat wird wässrig**, **welker Salat wird in Wasser wieder knackig**, Kirschen platzen im Regen.
9. Innen und außen sind **gleich viele gelöste Teilchen**.

★★☆ Grafik — Pflanzenzelle in einer Lösung



1	Zellwand	**2**	Zellmembran
3	Vakuole	**4**	Zellkern
5	Cytoplasma	**6**	Außenlösung

Hypertonisch: Wasser strömt **aus der Zelle heraus**, das Zellinnere löst sich von der Zellwand: **Plasmolyse**.

★★☆ Mittel — Anwenden

10. **Plasmolyse**: Die Vakuole schrumpft, das Zellinnere löst sich von der Zellwand.
11. Die Pflanzenzelle hat eine **feste Zellwand**, die dem Turgordruck standhält. Tierzellen haben keine.
12. Die Lösung ist **isotonisch** zum Blut. Reines Wasser würde Blutzellen platzen lassen.
13. Zucker bildet eine **hypertonische** Lösung, den Zellen wird osmotisch Wasser entzogen.
14. Die hohe Zuckerkonzentration entzieht Bakterien und Pilzen **Wasser** (Plasmolyse), sie wachsen nicht.
15. Diffusion: alle Teilchen, keine Membran nötig. Osmose: **nur Wasser**, **halbdurchlässige Membran** nötig.
16. Wasser bewegt sich **in beide Richtungen gleich stark**, es gibt keinen Nettostrom.
17. Der zuckerreiche Zellsaft ist **hypertonisch** zum Regenwasser, Wasser strömt ein, die Haut reißt.
18. Leitungswasser ist **hypotonisch**, die Zellen nehmen Wasser auf, der **Turgor** steigt.

★★★ Schwer — Knobeln und Transfer

19. Keine Massenänderung zwischen 0,2 und 0,4 mol/L, also isotonisch bei **etwa 0,3 mol/L**.
20. Die höhere Wassersäule erzeugt einen **Gegendruck** (hydrostatisch), zusätzlich wird die Zuckerlösung verdünnt.
21. NaCl zerfällt in **zwei Teilchen** (Na^+ und Cl^-), es zählt die Teilchenzahl.
22. Das Bodenwasser wird **hypertonisch**, die Wurzeln können kein Wasser aufnehmen (physiologische Trockenheit).
23. Es strömt **weniger Wasser** ein, die Vakuole pulsiert **langsamer**.
24. Das Blut wird **hypertonisch**, Körperzellen verlieren Wasser, die Niere braucht zusätzlich Wasser für das Salz.
25. Zuckerlösung in den Schlauch, mit Steigrohr verschließen, in Wasser stellen: Der **Spiegel im Rohr steigt**.
26. **Wasseraufnahme** über die Wurzeln und **Turgor**, der krautige Pflanzen aufrecht hält.